

物理实验预习报告

实验名称：光的衍射

指导教师：姜柏旭

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年 11 月 26 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 300 字, 5 分)

1.1 实验原理

1.1.1 惠更斯-菲涅尔原理

因为同一波前上的各点发出的都是相干子波。而各子波在空间某点的相干叠加, 就决定了该点波的强度。

$$E(P) = \int_s E_{(p)} = \int_s F \frac{K(\theta)}{r} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right)$$

其中 F 是比例系数, $K(\theta)$ 为倾斜因子。

1.1.2 单缝衍射光强分布特征

由菲涅尔原理和矢量振幅法, 可知

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \mu}{\mu}\right)^2$$

想要得到光强度的极值位置, 则对 μ 求偏导

$$\frac{\partial I}{\partial \mu} = 0$$

即明纹位置: (a 为狭缝的宽度)

$$\sin \theta = 0, \pm 1.43 \frac{\lambda}{a}, \pm 2.46 \frac{\lambda}{a}, \dots$$

暗纹位置:

$$\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{a}, \pm \frac{2\lambda}{a}, \dots$$

± 1 级明纹的最大光强则为 $I_1 \approx 4.7\% I_0$

1.1.3 利用光栅衍射法测量激光波长

光栅方程 (主极大条件):

$$d \sin \theta = \pm k \lambda (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

角度较小时, 我们有 $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{x}{D}$, 即

$$x_k = k \frac{D}{d} \lambda$$

最后由公式

$$\frac{x_1 - x_{-1}}{2} \approx \frac{D}{d} \lambda$$

可以求出激光波长

1.2 实验方法

1. **光路调节与校准：**调节光学导轨上的各个光学元件，确保它们的位置共轴且等高，以形成一条清晰、水平的实验光路。
2. **观察不同孔隙的衍射图样：**将具有不同形状孔隙的衍射板置于光路中，定性观察并记录各自产生的夫琅禾费衍射图样的形状特征。
3. **利用一维光栅测定激光波长：**使用一维光栅进行衍射实验。精确测量其衍射图样中正一级与负一级主极大亮纹之间的距离，然后依据光栅方程 $\frac{x_1 - x_{-1}}{2} \approx \frac{D}{d} \lambda$ 计算出所用激光的波长 λ 。
4. **研究单缝衍射的光强分布并测量缝宽：**观察由单缝产生的夫琅禾费衍射条纹。利用一维光强测量仪测出其光强分布。绘制出相对光强 I/I_0 随位置坐标 x 变化的函数图像，并根据衍射图样中暗纹的位置，计算出该单缝的精确宽度 a 。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. **分析衍射图案：**首先要搞清楚，当光线通过不同形状的物体时，产生的衍射花样的明暗分布有什么不同和规律。
2. **准确测量：**准确测量一些光的衍射相关物理量

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 实验开始前需要调整光学导轨，确保各光学元件等高
2. 准确判断衍射图样形状
3. 转动轮毂时只能单向转动
4. 测量的时候不能移动光学仪器的位置

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制